

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 44567

Работу выполнил:
студент группы Р3131
Валиуллин Д. Р.
Преподаватель:
Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург

2025 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

097: 0200
098: + A0A1
099: 2097
09A: E0A0
09B: 0200
09C: 40A3
09D: 60A0
09E: E0A2
09F: 0100
0A0: E0A2
0A1: E0A2
0A2: 0200
0A3: 2097

Ход работы

1. Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
097	0200	-	Переменная A
098	A0A1	LD 0A1	Загрузить содержимое ячейки 0A1 в аккумулятор: (0A1) => AC
099	2097	AND 097	Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 097 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (097) => AC
09A	E0A0	ST 0A0	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (0A0): AC => (0A0)
09B	0200	CLA	Очистить аккумулятор: 0 => AC
09C	40A3	ADD 0A3	Выполнить операцию сложения ячейки памяти 0A3 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: (0A3) + AC => AC
09D	60A0	SUB 0A0	Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки памяти (0A0) из аккумулятора: AC - (0A0) => AC
09E	E0A2	ST 0A2	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (0A2):

			AC => (0A2)
09F	0100	HLT	Остановка
0A0	E0A2	-	Переменная В (промежуточный результат)
0A1	E0A2	-	Переменная С
0A2	0200	-	Результат R
0A3	2097	-	Переменная D

2. Описание программы

Функция

$B = C \& A$

$R = 0 + D - B = D - (C \& A)$

Область представления

R – знаковое, 16-ти разрядное число

A, C – набор из 16 однобитных значений

B, D – знаковое, 16-ти разрядное число

$C \& A$ – знаковое, 16-ти разрядное число

$D - (C \& A)$ - знаковое, 16-ти разрядное число

Для логических операций: [0;65535]

Для арифметических операций: [-32768;32767]

Область допустимых значений

$$\begin{cases} -2^{14} \leq D \leq -2^{14} - 1 \\ -2^{14} \leq C \wedge A \leq -2^{14} - 1 \\ C_{15} \oplus C_{14} = 0, \quad A_{15} \oplus A_{14} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2^{14} \leq D \leq 2^{15} - 1 \\ C_{15} = 0, \quad A_{15} = 0 \\ C_{15} = 1, \quad A_{15} = 0 \\ C_{15} = 0, \quad A_{15} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2^{15} \leq D < -2^{14} - 1 \\ C_{15} = 1, \quad A_{15} = 1 \end{cases}$$

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

Программа: 098 – 09F

Исходные данные: 097, 0A1, 0A3

Промежуточные результаты: 0A0

Результат: 0A2

Адреса первой и последней выполняемой команд программы

Адрес первой: 098

Адрес последней: 09F

3. Таблица трассировки

Выполняемая команда		Содержание регистров в процессоре после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
097	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	A0A1	099	A0A1	0A1	E0A2	000	098	E0A2	1000	-	-
099	2097	09A	2097	097	0200	000	099	0000	0100	-	-
09A	E0A0	09B	E0A0	0A0	0000	000	09A	0000	0100	0A0	0000
09B	0200	09C	0200	09B	0200	000	09B	0000	0100	-	-
09C	40A3	09D	40A3	0A3	2097	000	09C	2097	0000	-	-
09D	60A0	09E	60A0	0A0	0000	000	09D	2097	0000	-	-
09E	E0A2	09F	E0A2	0A2	2097	000	09E	2097	0000	0A2	2097
09F	0100	0A0	0100	09F	0100	000	09F	2097	0000	-	-
0A0	E0A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0A1	E0A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0A2	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0A3	2097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Вариант программы с меньшим числом команд

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
097	0200	-	Переменная А
098	A0A1	LD 09E	Загрузить содержимое ячейки 09E в аккумулятор: (09E) => AC
099	2097	AND 097	Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 097 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (097) => AC
09A	0780	NEG	Изменение знака содержимого аккумулятора ^AC + 1 => AC
09B	40A3	ADD 0A0	Выполнить операцию сложения ячейки памяти 0A0 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: (0A0) + AC => AC
09C	E0A2	ST 09F	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (09F): AC => (09F)

